

射影と最小二乗法

数理工学 第2回

小林 健 / Ken Kobayashi

東京科学大 工学院 経営工学系

2026 年 10 月 05 日 (最終更新日: 2026 年 10 月 04 日)

目次

① 部分空間と射影

② 射影の求め方

③ 実ベクトルへの射影, 最小 2 乗法

目次

① 部分空間と射影

② 射影の求め方

③ 実ベクトルへの射影, 最小 2 乗法

部分空間: 和とスカラー倍に関して閉じている空間

定義 (部分空間)

線形空間 V の (空でない) 部分集合 $W \subseteq V$ が次の条件を満たすとき,
 W を V の **部分空間 (subspace)** という:

- (1) 任意の $u, v \in W$ に対して, $u + v \in W$, (和に関して閉じている)
- (2) 任意の $v \in W, c \in \mathbb{R}$ に対して, $cv \in W$. (スカラー倍に関して閉じている)

- n 個の m 次元実ベクトル $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ の線形結合で表せるベクトル全体の集合

$$W = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n \mid c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

は $\mathbb{R}^m$ の部分空間である.

- W を $v_1, v_2, \dots, v_n$ によって **張られる部分空間** といい,

$$W = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$$

と表す.

部分空間の基底

定義 (線形独立と線形従属)

線形空間 V 上の元 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ に対して,

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0 \implies c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

が成り立つとき, $v_1, v_2, \dots, v_n$ は**線形独立 (linear independent)** であるという.

線形独立でないベクトルの組を**線形従属 (linear dependent)** という.

定義 (部分空間の基底)

線形空間 V の部分空間 W に対して, $v_1, v_2, \dots, v_n \in W$ が次の条件を満たすとき, $v_1, v_2, \dots, v_n$ を W の**基底 (base)** という:

- (1) $W = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$,
- (2) $v_1, v_2, \dots, v_n$ は線形独立である.

部分空間への射影

定義 (直交射影)

内積空間 V 上の部分空間 $W \subseteq V$ と、ベクトル $\boldsymbol{v} \in V$ に対して、

$$\forall \boldsymbol{y} \in W, ((\boldsymbol{v} - \boldsymbol{p}) \cdot \boldsymbol{y}) = 0$$

となる $\boldsymbol{p} \in W$ を $\boldsymbol{v}$ の W への射影 (projection) という。

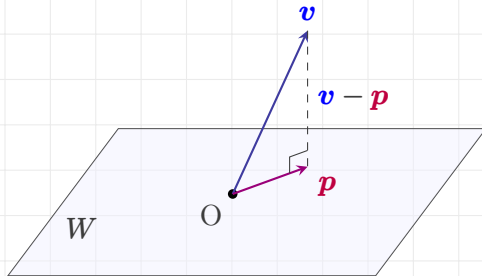


Figure: ベクトル $\boldsymbol{v}$ の部分空間 W への射影 $\boldsymbol{p}$

射影の意味づけ

定理 (射影は部分空間上で最も「近い」)

内積空間 V 上の部分空間を $W \subseteq V$, ベクトル $v \in V$ の W への射影を $p \in W$ とする。
このとき以下が成り立つ:

$$\forall y \in W, \|v - y\| \geq \|v - p\|.$$

証明

- 任意の $y \in W$ に対して,

$$\|v - y\|^2 = \|(v - p) + (p - y)\|^2 = \|v - p\|^2 + 2((v - p) \cdot (p - y)) + \|p - y\|^2.$$

- p は v の W への射影なので, $v - p$ は W 上の任意のベクトルと直交する.
- $p, y \in W$ より $p - y \in W$ であり, $((v - p) \cdot (p - y)) = 0$ が成り立つことから

$$\|v - y\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - y\|^2 \geq \|v - p\|^2.$$

目次

① 部分空間と射影

② 射影の求め方

③ 実ベクトルへの射影, 最小 2 乗法

射影の求め方

ベクトル v の部分空間 W への射影 p を求める

方針

- p は W 上のベクトルであるため, W の基底 $y_1, y_2, \dots, y_k$ を用いて

$$p = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \dots + \lambda_k y_k$$

と表現できる. ここで $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ は係数.

- 射影の定義から

$$\forall w \in W, ((v - p) \cdot w) = 0$$

となる $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ を求めればよい.

🤔 「 W 上のすべてのベクトルと直交する」という条件をどう扱うか?

部分空間上のベクトルと直交する条件

補題

部分空間 W の基底を $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ とする. このとき,

$$\forall \mathbf{w} \in W, (\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}) = 0 \iff (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_1) = (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_2) = \dots = (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_k) = 0.$$

証明 $(\Rightarrow)$ は明らか. $(\Leftarrow)$ を示す.

- $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ は W の基底なので, 任意の $\mathbf{w} \in W$ は次のように書ける:

$$\mathbf{w} = \lambda_1 \mathbf{y}_1 + \lambda_2 \mathbf{y}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{y}_k \quad (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}).$$

- 内積 $(\mathbf{z} \cdot \mathbf{w})$ を計算すると

$$\begin{aligned} (\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}) &= (\mathbf{z} \cdot (\lambda_1 \mathbf{y}_1 + \lambda_2 \mathbf{y}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{y}_k)) \\ &= \lambda_1 (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_1) + \lambda_2 (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_2) + \dots + \lambda_k (\mathbf{z} \cdot \mathbf{y}_k) && (\because \text{内積の線形性}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

である. よって $\mathbf{z}$ は W 上の全てのベクトルと直交する.

射影の求め方

- 先の補題から

$$\forall \mathbf{w} \in W, ((\mathbf{v} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{w}) = 0 \iff ((\mathbf{v} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{y}_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

である.

- $\mathbf{p} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j$ であることから

$$((\mathbf{v} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{y}_i) = \left(\left(\mathbf{v} - \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j \right) \cdot \mathbf{y}_i \right) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (1)$$

を満たす $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ を求めれば射影 $\mathbf{p}$ が求まる.

- 内積の線形性から

$$\left(\left(\mathbf{v} - \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j \right) \cdot \mathbf{y}_i \right) = (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{v}) - \sum_{j=1}^k \lambda_j (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{y}_j) \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

- これを式 (1) に代入すると,

$$\begin{aligned} \text{式 (1)} &\iff \begin{cases} \lambda_1 (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) + \lambda_2 (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) + \cdots + \lambda_k (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) = (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{v}) \\ \lambda_1 (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) + \lambda_2 (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) + \cdots + \lambda_k (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) = (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{v}) \\ \vdots \\ \lambda_1 (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) + \lambda_2 (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) + \cdots + \lambda_k (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) = (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{v}) \end{cases} \\ &\iff \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{v}) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{v}) \\ \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{v}) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

$\rightsquigarrow \lambda_1, \dots, \lambda_k$ に関する線形方程式系

- 行列とベクトルの表記を導入して

$$K = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{v}) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{v}) \\ \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{v}) \end{pmatrix}$$

とする.

- $K, \boldsymbol{\lambda}, \mathbf{b}$ を用いると先の線形方程式系 (2) は

$$K\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b} \tag{3}$$

と書ける.

↪ 線形方程式系 (3) の解 λ が求まれば射影が求まる

用語 行列 K を**グラム行列 (Gram matrix)** という.

グラム行列の性質

定理 (グラム行列の正則性)

ベクトル $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ が線形独立のとき, グラム行列 K は正則である.

証明 正方行列が正則行列であることは, その列ベクトルが線形独立であることと同値.
そこで $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_k)^T \in \mathbb{R}^k$ として,

$$K\mathbf{c} = \mathbf{0} \implies \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

を示す.

- ベクトル $K\mathbf{c}$ の各成分に注目すると,

$$\begin{aligned} K\mathbf{c} = \mathbf{0} &\iff (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{y}_1)c_1 + (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{y}_2)c_2 + \dots + (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{y}_k)c_k = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k) \\ &\iff \left(\mathbf{y}_i \cdot \sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j \right) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k) \end{aligned}$$

である.

- よって $K\mathbf{c} = \mathbf{0}$ のとき $\sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j$ は W の基底のベクトルすべてと直交し, W 上のすべてのベクトルと直交することがわかる.
- $\sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j$ 自身も W 上のベクトルなので

$$\left(\sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j \cdot \sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j \right) = 0,$$

すなわち

$$\sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j = \mathbf{0}$$

が成り立つ ($\because$ 内積の定義).

- $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ は線形独立であるから,

$$\sum_{j=1}^k c_j \mathbf{y}_j = \mathbf{0} \implies \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

であり, 最終的に $K\mathbf{c} = \mathbf{0} \implies \mathbf{c} = \mathbf{0}$ を得て K が正則行列であることが示される.

射影の求め方

解きたい線形方程式系

$$K\lambda = b$$

- 先に示した命題から K は正則行列.
- よって上の線形方程式系は唯一の解をもち, その解は次のように書ける:

$$\lambda = K^{-1}b.$$

- 線形方程式系の解 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)^T$ を用いて,

$$p = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \dots + \lambda_k y_k$$

とすると, p は v の部分空間 W への射影となる.

$v \in V$ の部分空間 W への射影 p を求める手順

(1) $K = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) \end{pmatrix}$ を計算する.

(2) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{v}) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{v}) \\ \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{v}) \end{pmatrix}$ を計算する.

(3) $\lambda = K^{-1}\mathbf{b}$ とする.

(4) $\mathbf{p} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j$ とする.

正規直交基底を用いた射影の求め方

基底が正規直交基底の場合、射影は簡単に求まる

定義 (正規直交基底)

部分空間 W の基底 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ の各ベクトルのノルムが 1 で互いに直交するとき、**正規直交基底 (orthonormal basis)** という。

正規直交基底の特徴

正規直交基底のグラム行列は単位行列である：

$$K = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = I$$

→ 射影の計算が簡単になる

$v \in V$ の部分空間 W への射影 p を求める手順 (正規直交基底の場合)

(1) $K = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_k) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_1) & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_2) & \cdots & (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_k) \end{pmatrix}$ を計算する. 正規直交基底の場合, $K = I$

(2) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{v}) \\ (\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{v}) \\ \vdots \\ (\mathbf{y}_k \cdot \mathbf{v}) \end{pmatrix}$ を計算する.

(3) $\lambda = K^{-1}\mathbf{b}$ とする.

正規直交基底の場合, $\lambda = \mathbf{b}$

(4) $p = \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j$ とする.

正規直交基底の場合, $p = \sum_{j=1}^k (\mathbf{y}_j \cdot \mathbf{v}) \mathbf{y}_j$

正規直交基底を用いると内積・ノルムの計算も簡単

- $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k \in W$ を部分空間 W の正規直交基底とする.
- 2つのベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ が

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{y}_i, \quad \mathbf{v} = \sum_{j=1}^k b_j \mathbf{y}_j$$

と表されたとする.

- このとき

$$\boxed{\text{内積}} \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \left(\sum_{i=1}^k a_i \mathbf{y}_i \cdot \sum_{j=1}^k b_j \mathbf{y}_j \right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_i b_j (\mathbf{y}_i \cdot \mathbf{y}_j) = \sum_{i=1}^k a_i b_i$$

$$\boxed{\text{ノルム}} \quad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})} = \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2}.$$

→ 係数だけで内積とノルムが計算できる.

目次

① 部分空間と射影

② 射影の求め方

③ 実ベクトルへの射影, 最小 2 乗法

実ベクトル空間 $\mathbb{R}^m$ での射影

- $\mathbb{R}^m$ の部分空間 W の基底を $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k \in \mathbb{R}^m$ とする.
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ の W への射影 $\mathbf{p} \in W$ を求めたい. (内積は標準内積 $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$ を用いる)
- 基底のベクトルを並べた行列を $A = (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k) \in \mathbb{R}^{m \times k}$ とすると,

$$K = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1^T \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_1^T \mathbf{y}_2 & \cdots & \mathbf{y}_1^T \mathbf{y}_k \\ \mathbf{y}_2^T \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2^T \mathbf{y}_2 & \cdots & \mathbf{y}_2^T \mathbf{y}_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{y}_k^T \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_k^T \mathbf{y}_2 & \cdots & \mathbf{y}_k^T \mathbf{y}_k \end{pmatrix} = A^T A \in \mathbb{R}^{k \times k}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1^T \mathbf{v} \\ \mathbf{y}_2^T \mathbf{v} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_k^T \mathbf{v} \end{pmatrix} = A^T \mathbf{v} \in \mathbb{R}^k.$$

- よって射影を求めるために解く線形方程式系 $K\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}$ は次のように書ける:

$$A^T A \boldsymbol{\lambda} = A^T \mathbf{v}. \quad (4)$$

- 式 (4) は正規方程式 (normal equation) とよばれる.

実ベクトル空間 $\mathbb{R}^m$ での射影 (続き)

- $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ は線形独立なので, $A^T A$ は正則行列である.
- 正規方程式 (4) の解は唯一であり, その解は次のように書ける:

$$\boldsymbol{\lambda} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}.$$

- よって, 射影 $\mathbf{p}$ は

$$\mathbf{p} = \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j = A \boldsymbol{\lambda} = \underbrace{A(A^T A)^{-1} A^T}_{\text{射影行列という}} \mathbf{v}.$$

と求まる.

- 特に $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k$ が正規直交基底の場合, $A^T A = I$ なので

$$\mathbf{p} = A A^T \mathbf{v}.$$

となる.

最小 2 乗法

記法 行列 A の列空間 (列ベクトルが張る部分空間) を $R(A)$ と書く.

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ を所与の定数とした次の線形方程式系を解くことを考える:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

- $A\mathbf{x} \in R(A)$ より, $\mathbf{b} \notin R(A)$ のときこの解は存在しない.

⇨ $\mathbf{b} \notin R(A)$ の場合, $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ が小さくなるような $\mathbf{x}$ を求めることを考える

- これは $\mathbf{b}$ の $R(A)$ への射影を求めることにほかならず,

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

とすると, $A\hat{\mathbf{x}}$ は $\mathbf{b}$ の $R(A)$ への射影である.

- $\hat{\mathbf{x}}$ を **最小 2 乗解**といい, 最小 2 乗解を求めることを **最小 2 乗法**という.

最小 2 乗法の例

- アイスの売上に関して、次のデータがある:

気温 (°C)	アイスの売上 (個)
10	20
15	30
20	50
25	80
30	100

- 気温からアイスの売上を予測するため、アイスの売上 b (個) と気温 a (°C) には

$$b = x_1 + x_2 a$$

という関係にあると仮定する.

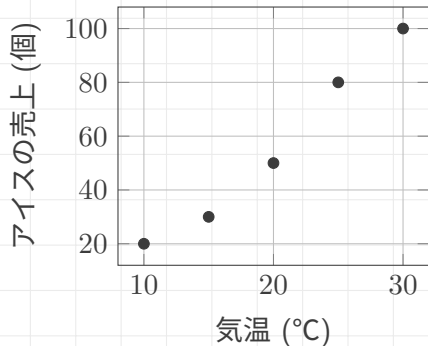


Figure: 売上と気温の散布図

データから x_1, x_2 を求めるにはどうすればよいか?

- 仮定した関係式 $b = x_1 + x_2 a$ が各データで成り立つとすると,

$$\begin{aligned}
 x_1 + 10x_2 &= 20 \\
 x_1 + 15x_2 &= 30 \\
 x_1 + 20x_2 &= 50 \\
 x_1 + 25x_2 &= 80 \\
 x_1 + 30x_2 &= 100
 \end{aligned}
 \iff
 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 15 \\ 1 & 20 \\ 1 & 25 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}}_A
 \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x
 =
 \underbrace{\begin{pmatrix} 20 \\ 30 \\ 50 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix}}_b$$

と書き直せる. しかし $Ax = b$ を満たす解 x は存在しない.

- そこで $\|b - Ax\|^2$ を最小にする最小 2 乗解 $\hat{x}$ を求めると

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} -28 \\ 4.2 \end{pmatrix}$$

と求まる (計算過程は省略).

- 気温を用いたアイスの売上の予測式は $\hat{b} = -28 + 4.2a$ と求まる.

最小 2 乗法の例 (続き)

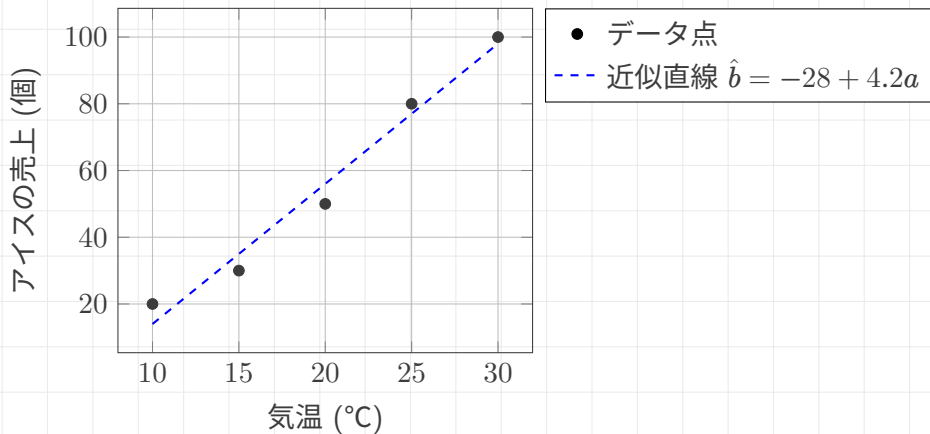


Figure: 売上と気温の散布図と最小 2 乗法による直線近似

最小 2 乗法は機械学習の第一歩

まとめ

講義の振り返り

- 射影の定義とその計算方法
- 正規直交基底の定義，正規直交基底を用いた諸計算（射影，内積，ノルム）
- 射影の計算としての最小 2 乗法

自宅での復習

- 線形独立・正則行列に関する定義や性質を確認する
- 射影の計算手順と正規直交基底を用いた計算の簡略化を確認する
- 最小 2 乗法における正規方程式の作り方を確認する